

Práctica 1 - Capa de Enlace (Repaso)

revisión: 2.1

1. Según el modelo OSI, cuál es el orden de las capas desde abajo hacia arriba:
 - a) Red, Enlace, Transporte, Física, Presentación, Sesión, Aplicación
 - b) Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación
 - c) Física, Enlace, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación

Comparar el diagrama de modelo OSI con el modelo TCP/IP.

2. Direcciones MAC (Medium Access Control) y modelo OSI:
 - a) De los siguientes dispositivos indique cuáles requieren tener direcciones MAC, cuántas y cuáles serían las condiciones. Indicar además en qué capa del modelo OSI cumplen la principal función y el nombre del PDU con el que trabaja:
 - Un bridge/switch
 - Una laptop con una NIC Wifi y otra Ethernet
 - Un hub
 - Un switch ATM o Frame-Relay con 5 ports
 - Un PC
 - Un smartphone
 - Un bridge/hub con administración remota
 - Una NIC Wifi: 802.11
 - Una NIC Ethernet 1000BaseSX (Fibra óptica multi-modo)
 - Un router con antena WIFI y ports LAN
 - b) Explicar el formato de una dirección MAC (EUI-48). ¿Qué protocolos utilizan? ¿Cuántas direcciones MAC tiene un frame/trama Ethernet?
 - c) ¿Cuál de las siguientes direcciones MACs son válidas y cuales podemos encontrar en el campo origen de un/una frame/trama MAC?
 - 00:1e:2d:00:98:1a
 - 01:00:5E:00:54:12
 - fe:ga:87:12:64:3a
 - ad:e6:b7:42:ef
 - 01:80:C2:00:33:10
 - de:9f:ae:65:08:47
 - ff:ff:ff:ff:ff:ff
 - d) Indicar cuáles de las direcciones MACs válidas del punto c son direcciones de ejemplos de destinos unicast, multicast y broadcast. Dar ejemplo de uso de las mismas.
 - e) Indicar protocolos que utilizan direcciones MAC EUI-48 y otros que utilizan EUI-64.
3. Para construir su tabla MAC, qué datos de la trama Ethernet mira el switch:
 - a) MAC destino

- b) MAC origen
- c) IP origen
- d) Ninguna

4. Construir la tabla de direcciones MAC de los switches involucrados en la figura 1, considerando que inicialmente todas las tablas están vacías, para el caso que el host "Alejandria" enviara un mensaje al host "Babilonia". Hacer un diagrama del formato de la trama considerando todos sus campos.

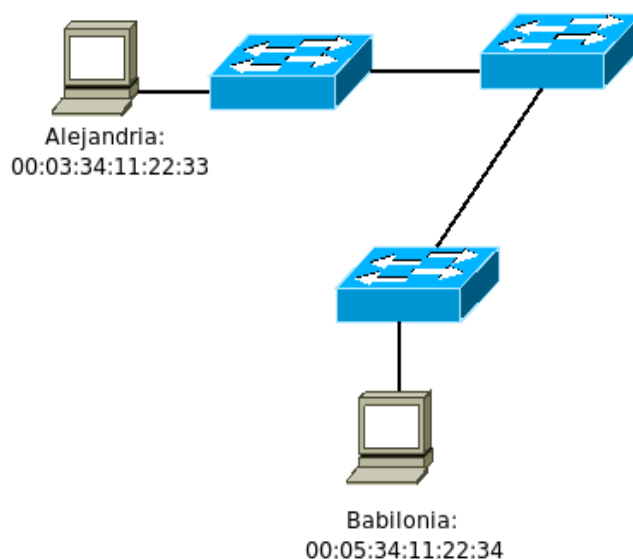


Figura 1

5. En Ethernet, después que se produce una colisión, ¿quién tiene prioridad para transmitir?
- a) El primero que empezó a transmitir.
 - b) El último que empezó a transmitir.
 - c) Ninguno porque no hay prioridades en Ethernet.
 - d) El switch o el hub deciden quién envía primero.
6. ¿Cuáles de las siguientes tecnologías no trabajan con CSMA/CD?
- a) 10BaseT
 - b) 100BaseT
 - c) 10Base2
 - d) 10GBaseLR
 - e) 802.15.4
 - f) 100GBASE-LR4
 - g) 802.11n

7. Un trama multicast va dirigida a:
- Un único destino en la red.
 - A todos los destinos en la red.
 - A un conjunto de destinos en la red.
8. Al recibir una trama de tipo broadcast o multicast, ¿qué hace el switch?
- La descarta.
 - La reenvía por los puertos que no están en su tabla MAC (también mencionada como tabla CAM).
 - La reenvía por todos los puertos menos por el que la recibió.
 - La reenvía por los puertos que están en su tabla MAC.
9. Dominios de colisiones:
- Definir dominio de colisiones.
 - Al agregar un switch en una red, la cantidad de dominios de colisión:
 - Aumentan
 - Disminuyen
 - Se mantienen igual
 - Para el diagrama de la figura [1](#) indicar cuántos dominios de colisiones hay.
10. Si se establece una conexión inalámbrica entre dos notebooks directamente, ¿qué tipo de red wireless se ha establecido?
- ESS (Extended Service Set)
 - IBSS (Independent Basic Service Set)
 - BSS (Basic Service Set)
 - SSID (Service Set ID)
 - Ninguna
11. ¿Qué datos de la trama Ethernet utiliza un switch para “forwardear” los frames?
- MAC Origen
 - MAC Destino
 - MAC Origen/MAC Destino
 - Puerto origen
12. En Ethernet, después que se produce una colisión, para poder volver a transmitir, una estación debe esperar:
- Un tiempo fijo.
 - Un tiempo aleatorio.
 - No espera nada. Retransmite inmediatamente.

¿Por qué se dice que Ethernet es un protocolo no-determinístico?

13. Definir dominio de broadcast. Para la figura [1](#) indicar la cantidad de los mismos.

14. En una red Ethernet de tipo Full-Duplex, ¿es necesario ejecutar el mecanismo CSMA/CD? (justifique):
- a) Sí
 - b) No
15. La cantidad máxima de direcciones MAC que puede contener un frame de datos del estándar IEEE 802.11 es:
- a) 2
 - b) 3
 - c) 4
16. Al colocar un hub en una red, se tiene:
- a) Topología física bus, lógica bus
 - b) Topología física bus, lógica estrella
 - c) Topología física estrella, lógica anillo
 - d) Topología física estrella, lógica bus
17. ¿Cuál es el dispositivo que reemplaza el hub en redes “cableadas”?
18. ¿Cuántas VLANs diferentes puede soportar el estándar IEEE 802.1q?
- a) 256
 - b) 1024
 - c) 2048
 - d) 4096
19. Si se agrega un switch a una LAN, la cantidad de dominios de colisiones:
- a) Disminuyen
 - b) Aumentan
 - c) No se modifican
20. Si se agrega un switch a una LAN, la cantidad de dominios de broadcast:
- a) Disminuyen
 - b) Aumentan
 - c) No se modifican
21. Si a una LAN plana (plain) se le agrega un switch que tiene 8 ports y en cada port tiene una VLAN diferente, cuál será la cantidad de dominios de broadcast de la misma.
22. Un link que permite que pasen más de una VLAN, se lo conoce cómo:
- a) Acceso
 - b) Trunk
 - c) STP
23. ¿Cuáles de los siguientes protocolos requieren el uso de mensajes de control de ACK?
- a) 802.1q
 - b) 802.3
 - c) Ethernet
 - d) 802.11n
 - e) 802.11b

24. Detección de Errores:

- ¿Qué mecanismo usa Ethernet y 802.11 para detectar errores?
- ¿Qué medidas toma un switch que recibe una trama y cómo detecta si tiene errores?
- ¿Qué medidas toma un Access Point (AP) que recibe una trama y cómo detecta si tiene errores?
- ¿Qué medidas toma un Access Point (AP) que recibe una trama y cómo detecta que es correcta?

25. Si el switch recibe toda la trama y la retransmite si no tiene errores está aplicando el método:

- Fragment-free
- Cut-through
- Store-and-forward

26. Indicar cómo multiplexa/demultiplexa a nivel de protocolo MAC/LLC. Determinar qué tipo de información lleva dentro, usada por la capa superior:

- Ethernet
- 802.11

Capturar con la herramienta wireshark o tcpdump tráfico de encabezados en un dispositivo e investigar algunos valores posibles utilizados.

27. Indicar para los siguientes “dumps” de capturas las direcciones MAC y el tipo de información que lleva. Considerar las 3 primeras como Ethernet y la última como 802.11.

1)

```
0000  ff ff ff ff ff ff 52 54 00 12 34 56 08 06 00 01
0010  08 00 06 04 00 01 52 54 00 12 34 56 c8 01 01 c9
0020  00 00 00 00 00 00 c8 01 01 fe
```

2)

```
0000  52 54 00 12 34 57 52 54 00 12 34 56 08 00 45 00
0010  00 54 00 00 40 00 80 01 66 df c8 01 01 c9 c8 01
0020  01 fe 08 00 3d 87 31 19 00 01 99 a7 7d 46 82 6d
0030  05 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
0060  36 37
```

3)

```
0000  00 0d bc 14 d1 42 00 0d bc 53 1e c0 81 00 00 02
0010  08 00 45 00 00 64 00 0a 00 00 ff 01 a6 8c 0a 00
0020  00 01 0b 00 00 02 08 00 33 52 00 02 00 00 00 00
0030  00 00 00 48 4a ae ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
0040  ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
0050  ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
0060  ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd
0070  ab cd ab cd ab cd
```

4)

0000	88	01	2c	00	00	3a	99	69	71	c0	00	13	02	9f	22	e0
0010	e0	5f	b9	e5	b0	ac	00	01	00	00	aa	aa	03	00	00	00
0020	08	00	45	00	00	54	00	00	40	00	40	01	b9	4f	c0	a8
0030	00	07	c0	a8	00	02	08	00	47	44	67	0e	00	01	f1	de
0040	32	4e	30	7c	0a	00	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f	10	11
0050	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	1d	1e	1f	20	21
0060	22	23	24	25	26	27	28	29	2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31
0070	32	33	34	35	36	37										

Análisis Exhaustivo de la Capa de Enlace: Resolución de la Práctica de Redes II

Este informe presenta una resolución experta y un análisis detallado de la "Práctica 1 - Capa de Enlace (Repaso)", proporcionada por la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata.¹ Cada pregunta se resuelve no solo con la respuesta correcta, sino con una justificación técnica profunda, contextualización dentro de los estándares IEEE y una exploración de los principios fundamentales de la conmutación y el acceso al medio.

I. Fundamentos de la Arquitectura de Red: Los Modelos OSI y TCP/IP

El análisis de redes comienza con un modelo conceptual que define cómo los diferentes protocolos y funciones interactúan.

1. Modelo de Referencia OSI (Q1)

La Pregunta 1 (Q1)¹ interroga sobre el orden de las capas del modelo OSI (Open Systems Interconnection) desde abajo (la más cercana al medio físico) hacia arriba (la más cercana al usuario).

La respuesta correcta es la **(b) Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación**.

Este modelo de 7 capas es el marco conceptual y pedagógico primario utilizado en la disciplina de redes.² Cada capa representa una abstracción de funciones específicas:

1. **Capa 1: Física:** Define las especificaciones eléctricas, mecánicas y de temporización para los bits (p.ej., voltajes, conectores).
2. **Capa 2: Enlace de Datos (Enlace):** Gestiona la transferencia de datos (tramas) entre nodos adyacentes en una red y detecta errores (p.ej., Ethernet, Wi-Fi).

3. **Capa 3: Red:** Se encarga del direccionamiento lógico (paquetes) y el enrutamiento a través de múltiples redes (p.ej., IP).
4. **Capa 4: Transporte:** Proporciona transferencia de datos (segmentos/datagramas) de extremo a extremo, control de flujo y fiabilidad (p.ej., TCP, UDP).
5. **Capa 5: Sesión:** Establece, gestiona y finaliza las sesiones de comunicación entre aplicaciones.⁴
6. **Capa 6: Presentación:** Traduce, cifra y comprime los datos, asegurando que la aplicación pueda entenderlos (p.ej., ASCII, JPEG).
7. **Capa 7: Aplicación:** Proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones del usuario (p.ej., HTTP, SMTP).⁵

La propia práctica se titula "Capa de Enlace", situando el foco de estudio explícitamente en la Capa 2 del modelo OSI.

2. Comparación: Modelo OSI vs. Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP, que es el modelo de implementación *de facto* de Internet, es un modelo más pragmático que se diferencia en su estructura.⁷ Aunque la cantidad de capas en TCP/IP puede variar (comúnmente 4 o 5), la comparación con el modelo OSI es fundamental.

El modelo OSI es superior para el *diagnóstico* y la *pedagogía* porque su granularidad (como la separación entre L1 y L2) es esencial para entender el funcionamiento de dispositivos como hubs y switches. El modelo TCP/IP, que combina las capas Física y de Enlace en una sola capa de "Acceso a la Red" (Network Access)⁴, oscurece las distinciones críticas entre dominios de colisión (L1/L2) y dominios de broadcast (L2), que son centrales en esta práctica.¹

A continuación, se presenta una tabla comparativa que resuelve la segunda parte de la Q1.¹

Tabla 1: Mapeo de Modelos OSI y TCP/IP

Nro. Capa OSI	Capa OSI	PDU (Unidad de Datos)	Modelo TCP/IP (4 Capas)
7	Aplicación	Datos	\multirow{3}{*}{Aplicación}
6	Presentación	Datos	

5	Sesión	Datos	
4	Transporte	Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)	Transporte
3	Red	Paquete	Internet (Red)
2	Enlace de Datos	Trama (Frame) ¹⁰	\multirow{2}{*}{Acceso a la Red (Enlace)}
1	Física	Bit	

II. El Identificador de Enlace: MAC, EUI-48 y EUI-64

La Pregunta 2 (Q2) ¹ explora la identidad fundamental de la Capa 2: la dirección MAC (Medium Access Control).

1. Dispositivos y Direcciones MAC (Q2a)

La Q2a ¹ pregunta qué dispositivos requieren direcciones MAC. El principio fundamental es: cualquier *interfaz* de red (NIC, Network Interface Card) que participe en un dominio de Capa 2 (como Ethernet o 802.11) debe tener una dirección MAC para ser identificada unívocamente en ese segmento.¹² La *principal función* de estos dispositivos en el modelo OSI es en la Capa 2 (Enlace), y el PDU con el que trabajan es la **Trama** (Frame).¹⁰

- **Un bridge/switch: Sí.** Aunque su función principal es reenviar tramas (L2) basándose en las MAC de *otras* máquinas, el propio dispositivo requiere una dirección MAC para su interfaz de administración (para telnet, SSH, web) y para participar en protocolos de L2 como STP (Spanning Tree Protocol).
- **Una laptop con una NIC Wifi y otra Ethernet: Sí, requiere 2 direcciones MAC.** Cada interfaz de red (la NIC Wifi y la NIC Ethernet) es un dispositivo de L2 independiente y tiene su propia dirección MAC única.¹²
- **Un hub: No.** Un hub "puro" es un dispositivo de Capa 1 (Física). Repite bits eléctricamente a todos los puertos; no entiende de tramas ni de direcciones MAC.¹³

- **Un switch ATM o Frame-Relay con 5 ports: No.** Estos dispositivos operan en la Capa 2, pero utilizan tecnologías *no-Ethernet*. Emplean sus propios esquemas de direccionamiento (p.ej., DLCI en Frame Relay, VPI/VCI en ATM) y no usan direcciones MAC EUI-48.
- **Un PC: Sí.** Requiere al menos una MAC para su NIC (Ethernet o Wifi).¹⁴
- **Un smartphone: Sí.** Requiere al menos una MAC (comúnmente para su interfaz Wi-Fi).¹⁵
- **Un bridge/hub con administración remota: Sí.** La parte de "hub" es L1, pero la "administración remota" implica una interfaz de red (L2/L3) que debe tener una dirección MAC para ser gestionada.
- **Una NIC Wifi: 802.11 / Una NIC Ethernet... (Fibra): Sí.** Ambas son, por definición, las interfaces de L2 que poseen la dirección MAC grabada de fábrica.¹²
- **Un router con antena WIFI y ports LAN: Sí, requiere múltiples MACs.** Un router es un dispositivo de Capa 3 (Red) ¹⁶, pero para comunicarse en *cada* segmento de Capa 2 al que se conecta, debe tener una interfaz de L2 con una MAC. En este caso, tendrá una MAC para su interfaz Wifi y al menos una MAC para su(s) interfaz(ces) LAN Ethernet.

2. Formato EUI-48 y Tramas Ethernet (Q2b)

Una dirección MAC moderna se adhiere al formato **EUI-48** (Extended Unique Identifier).¹⁷

- **Formato:** Es una dirección de 48 bits (6 bytes).¹²
- **Estructura:** Los primeros 24 bits (3 bytes) se conocen como el **OUI (Organizationally Unique Identifier)**, asignado por el IEEE a un fabricante (p.ej., Intel, Broadcom). Los 24 bits restantes (3 bytes) son un número de serie único asignado por ese fabricante.¹⁷
- **Protocolos:** EUI-48 es utilizado por Ethernet, IEEE 802.11 (Wi-Fi) y Bluetooth.¹⁹
- **MACs en una Trama:** Una trama Ethernet estándar (Ethernet II) contiene **dos (2)** direcciones MAC: una *Dirección MAC de destino* y una *Dirección MAC de origen*.²⁰ (Nota: las tramas 802.11 son una excepción, como se ve en Q15).

3. Validación y Tipos de Direcciones MAC (Q2c, Q2d, Q7)

El análisis de las direcciones proporcionadas en Q2c y Q2d ¹ revela las reglas de validación y tipo:

- 00:1e:2d:00:98:1a: **Válida.** Es una dirección **Unicast** (identifica una única interfaz). Puede ser una dirección de origen.
- 01:00:5E:00:54:12: **Válida.** Es una dirección **Multicast**.²³ El OUI 01-00-5E está reservado

para mapear direcciones IP Multicast a direcciones MAC. *No puede* ser una dirección de origen.

- fe:ga:87:12:64:3a: **Inválida**. El carácter 'g' no es un dígito hexadecimal (0-9, A-F).
- ad:e6:b7:42:ef: **Inválida**. Tiene 5 bytes (40 bits), no 6 bytes (48 bits).
- 01:80:C2:00:33:10: **Válida**. Es una dirección **Multicast**. Este rango está reservado para protocolos de L2 (p.ej., Spanning Tree Protocol, LACP). *No puede* ser una dirección de origen.
- de:9f:ae:65:08:47: **Válida**. Es una dirección **Unicast**. Puede ser una dirección de origen.
- ff:ff:ff:ff:ff:ff: **Válida**. Es la dirección de **Broadcast** (difusión).¹⁶ Es un tipo especial de multicast que se dirige a *todos* los nodos en el dominio. *No puede* ser una dirección de origen.

La Pregunta 7 (Q7) ¹ se responde aquí: una trama multicast va dirigida a **(c) A un conjunto de destinos en la red**.

Principio Clave: El campo de dirección de *origen* en una trama Ethernet *siempre* debe ser una dirección unicast.²⁶ Un dispositivo no puede originar una trama pretendiendo ser un "grupo" (multicast) o "todos" (broadcast). Por lo tanto, de las direcciones válidas, solo ...98:1a y ...08:47 pueden encontrarse en el campo origen.

Tabla 2: Validación y Clasificación de Direcciones MAC (Q2c, Q2d)

Dirección MAC	Válida	Tipo	¿Puede ser Origen?
00:1e:2d:00:98:1a	Sí	Unicast	Sí
01:00:5E:00:54:12	Sí	Multicast (IP)	No
fe:ga:87:12:64:3a	No	- (Carácter inválido)	-
ad:e6:b7:42:ef	No	- (Longitud inválida)	-
01:80:C2:00:33:10	Sí	Multicast (L2 Protocol)	No
de:9f:ae:65:08:47	Sí	Unicast	Sí

ff:ff:ff:ff:ff:ff	Sí	Broadcast	No
-------------------	----	-----------	----

4. Protocolos EUI-48 vs. EUI-64 (Q2e)

- **Protocolos EUI-48:** Como se mencionó, son los estándares predominantes: **Ethernet (IEEE 802.3)**, **Wi-Fi (IEEE 802.11)** y **Bluetooth (IEEE 802.15.1)**.¹⁹
- **Protocolos EUI-64:** Se utilizan en tecnologías más nuevas o diferentes, notablemente **IEEE 802.15.4** (utilizado por Zigbee y Thread para IoT) y **FireWire (IEEE 1394)**.²⁷ Su aplicación más relevante hoy en día es en **IPv6**, que utiliza el mecanismo **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)** para generar una dirección de host única. SLAAC toma la dirección EUI-48 de una NIC, la expande a 64 bits (insertando FFFE en el medio y volteando el 7º bit) y la usa como la mitad de host de la dirección IPv6.²⁸

III. Lógica Interna de Dispositivos de Capa 2

Esta sección aborda el funcionamiento fundamental de los dispositivos que definen la Capa 2 (switches) y cómo evolucionaron desde la Capa 1 (hubs).

1. El Proceso de Conmutación: Aprender y Reenviar (Q3, Q11)

Las preguntas Q3 y Q11¹ describen las dos operaciones fundamentales y complementarias de un switch:

1. **Q3. Para construir su tabla MAC, qué datos de la trama Ethernet mira el switch:**
 - **b) MAC origen.** Este es el proceso de **aprendizaje (learning)**. Cuando una trama ingresa a un puerto, el switch examina la *dirección MAC de origen* y la asocia con el puerto de ingreso en su tabla MAC (a veces llamada tabla CAM).²⁹ Así es como el switch "aprende" dónde está cada dispositivo.
2. **Q11. Qué datos de la trama Ethernet utiliza un switch para "forwardear" los frames?**
 - **b) MAC Destino.** Este es el proceso de **reenvío (forwarding)** o conmutación. Una vez que la trama es recibida, el switch examina la *dirección MAC de destino*. Busca esta dirección en su tabla MAC y reenvía la trama *únicamente* por el puerto asociado

a ese destino.³²

Un switch no puede aprender de las direcciones de destino porque estas pueden ser ambiguas (una dirección de broadcast o multicast no representa un único puerto).²⁹ La tabla MAC debe ser un mapeo claro de [MAC Unicast -> Puerto].

2. Método de Conmutación: Store-and-Forward (Q25)

La Q25¹ pregunta por el método donde el switch recibe la trama *completa* antes de retransmitirla.

- **c) Store-and-forward.** En este método, el switch almacena (buffers) la trama completa en memoria.³³ Realiza una comprobación de errores (verificando el campo FCS, Frame Check Sequence).³⁵ Si la trama está corrupta, se descarta.³⁵ Si está intacta, se reenvía.³⁶
- Esto contrasta con el método *Cut-through*, donde el switch solo lee la MAC de destino y comienza a reenviar la trama inmediatamente para minimizar la latencia.³³
- El tradeoff es **velocidad vs. fiabilidad**: Store-and-forward es más lento (mayor latencia) pero más fiable, ya que previene la propagación de tramas erróneas (runts, giants, etc.).³⁵ Cut-through es más rápido (menor latencia) pero propaga errores.³³ En redes modernas, un switch puede verse forzado a usar store-and-forward si las velocidades de los puertos de ingreso y egreso difieren (p.ej., recibiendo por 1GbE y enviando por 10GbE).³⁷

3. El Predecesor: El Hub (Q16, Q17)

- **Q17. ¿Cuál es el dispositivo que reemplaza el hub en redes "cableadas"?**
 - El **Switch** (conmutador).¹³
- **Q16. Al colocar un hub en una red, se tiene:**
 - **d) Topología física estrella, lógica bus.**
 - **Física Estrella:** Cada dispositivo tiene un cable individual que va "a casa" (home-run) al dispositivo central (el hub).
 - **Lógica Bus:** El hub es un dispositivo de Capa 1. Eléctricamente, todos los puertos están conectados. Una señal de bits que llega por un puerto se repite (regenera) y se envía por *todos los demás puertos*.⁴¹ Lógicamente, todos los dispositivos comparten el mismo medio de transmisión, como si estuvieran en un único cable coaxial (bus). Esto crea un único y gran dominio de colisión.

La transición del hub al switch es la evolución más importante en las LAN, ya que movió la red de un medio compartido (L1) a un medio conmutado (L2), resolviendo el problema de las colisiones.

IV. Análisis Práctico de Topología: Construcción de Tablas MAC (Q4)

La Pregunta 4 (Q4) ¹ es un ejercicio de síntesis que aplica la lógica de aprendizaje (Q3) y reenvío (Q11) a la topología de la Figura 1.

Escenario:

- Hosts: Alejandria (A: ...22:33), Babilonia (B: ...22:34).
- Topología: A --- (P1)S1(P2) --- (P1)S2(P3) --- (P1)S3(P2) --- B.
- Estado Inicial: "todas las tablas están vacías".

Análisis del Proceso:

El enunciado "Alejandria enviara un mensaje al host Babilonia" ¹ es una simplificación. En una red IP/Ethernet, A no puede enviar un mensaje (trama) a B si no conoce la dirección MAC de B. El primer paso debe ser un ARP (Address Resolution Protocol) Request. Este proceso es el que, de hecho, construye las tablas MAC.³¹

Transmisión 1: ARP Request (Broadcast) de A para B

A envía una trama con SMAC = ...22:33 y DMAC = ff:ff:ff:ff:ff:ff.

1. **S1:**
 - Trama recibida en P1.
 - **Aprender (Q3):** S1 añade {MAC:...22:33, Puerto: 1} a su tabla.
 - **Reenviar (Q11):** DMAC es broadcast. S1 inunda (floods) la trama por todos los demás puertos -> envía por P2.³²
2. **S2:**
 - Trama recibida en P1.
 - **Aprender:** S2 añade {MAC:...22:33, Puerto: 1} a su tabla.
 - **Reenviar:** DMAC es broadcast. S2 inunda la trama -> envía por P3.
3. **S3:**
 - Trama recibida en P1.
 - **Aprender:** S3 añade {MAC:...22:33, Puerto: 1} a su tabla.
 - **Reenviar:** DMAC es broadcast. S3 inunda la trama -> envía por P2.
4. **B:** Recibe el ARP Request.

Transmisión 2: ARP Reply (Unicast) de B para A

B responde con una trama con SMAC =...22:34 y DMAC =...22:33.

1. **S3:**
 - Trama recibida en P2.
 - **Aprender:** S3 añade {MAC:...22:34, Puerto: 2} a su tabla.
 - **Reenviar:** DMAC es ...22:33. S3 busca esto en su tabla. ¡Lo encuentra! (Aprendido en el Paso 1). Reenvía la trama *solo* por P1.
2. **S2:**
 - Trama recibida en P3.
 - **Aprender:** S2 añade {MAC:...22:34, Puerto: 3} a su tabla.
 - **Reenviar:** DMAC es ...22:33. S2 busca en su tabla. ¡Lo encuentra! Reenvía la trama *solo* por P1.
3. **S1:**
 - Trama recibida en P2.
 - **Aprender:** S1 añade {MAC:...22:34, Puerto: 2} a su tabla.
 - **Reenviar:** DMAC es ...22:33. S1 busca en su tabla. ¡Lo encuentra! Reenvía la trama *solo* por P1.
4. **A:** Recibe el ARP Reply.

Resultado Final (Q4): Tablas MAC Construidas

Este análisis paso a paso, modelando el flujo real del protocolo ARP 31, produce el estado final de las tablas.

Tabla 3: Construcción de Tablas MAC (Q4)

Dispositivo	Tabla MAC Final (Estado Estable)
Switch S1	[[{MAC: 00:03:34:11:22:33, Puerto: 1}, {MAC: 00:05:34:11:22:34, Puerto: 2}]]
Switch S2	[[{MAC: 00:03:34:11:22:33, Puerto: 1}, {MAC: 00:05:34:11:22:34, Puerto: 3}]]
Switch S3	[[{MAC: 00:03:34:11:22:33, Puerto: 1}, {MAC: 00:05:34:11:22:34, Puerto: 2}]]

Las tablas de los switches demuestran conocimiento *distribuido* y *local*. S1 no sabe que B está en S3; solo sabe que para alcanzar ...22:34, debe enviar la trama por el Puerto 2.

Formato de Trama (Q4)

La segunda parte de Q4 1 pide un diagrama del formato de la trama. Para el tráfico IP (como el ARP Request/Reply), se utiliza el formato de trama Ethernet II (o DIX).

Tabla 4: Diagrama de Trama Ethernet II (Q4)

Campo	Longitud (Bytes)	Descripción
Preámbulo	7	Sincronización (alternando 1s y 0s).
SFD (Start Frame Delimiter)	1	Señala el inicio de la trama (10101011).
MAC Destino	6	Dirección L2 del destinatario (p.ej., ff:ff... o ...22:33). ²¹
MAC Origen	6	Dirección L2 del remitente (p.ej., ...22:33 o ...22:34). ²¹
EtherType	2	Identifica el protocolo de L3 encapsulado (p.ej., 0x0806 para ARP, 0x0800 para IPv4). ⁴³
Payload (Datos)	46 - 1500	Los datos de la capa superior (p.ej., el paquete ARP o IP). ²⁶ Debe rellenarse (padding) a 46 bytes si es más corto.
FCS (Frame Check Sequence)	4	Un CRC de 32 bits para la detección de errores en toda la trama. ²⁶

V. Segmentación de la Red: Dominios de Colisión y Broadcast

Esta sección (Q8, Q9, Q13, Q19, Q20, Q21) ¹ aborda los conceptos más cruciales de la

arquitectura de LAN: cómo se segmenta el tráfico.

1. Definiciones y Efectos de Dispositivos (Q9a, Q13, Q19, Q20)

- **Q9a. Definir dominio de colisiones:** Es un segmento de red (un conjunto de medios de L1) donde, si dos o más dispositivos intentan transmitir datos simultáneamente, sus señales interfieren (colisionan), corrompiendo ambas tramas.⁴⁴ Los Hubs crean un único y gran dominio de colisiones.
- **Q13. Definir dominio de broadcast:** Es el conjunto de todos los dispositivos en una red que recibirán una trama de broadcast (ff:ff...) enviada por cualquier miembro de ese conjunto.⁴⁶

La distinción clave en la segmentación de redes es:

- **Los Switches (L2) segmentan los dominios de colisión.**
- **Los Routers (L3) segmentan los dominios de broadcast.**⁴⁵

Con esto, se resuelven las siguientes preguntas:

- **Q9b, Q19. Al agregar un switch en una red, la cantidad de dominios de colisión: Aumentan.**
 - Esta respuesta es contraintuitiva pero técnicamente correcta. Un switch *divide* un gran dominio de colisión (como el creado por un hub) en *muchos* dominios de colisión más pequeños (microsegmentos). Cada puerto de un switch es su propio dominio de colisión.⁴⁹ Por lo tanto, la *cantidad* de dominios aumenta, aunque el *problema* de las colisiones se elimina (asumiendo full-duplex).
- **Q20. Si se agrega un switch a una LAN, la cantidad de dominios de broadcast: No se modifican.**
 - Por defecto, un switch es un dispositivo L2 "plano". Todos sus puertos pertenecen al mismo dominio de broadcast (usualmente VLAN 1).⁵⁰ Un switch *extiende* el dominio de broadcast.⁵²

2. Lógica de Broadcast y VLANs (Q8, Q21)

- **Q8. Al recibir una trama de tipo broadcast o multicast, ¿qué hace el switch?**
 - **c) La reenvía por todos los puertos menos por el que la recibió.**
 - Este comportamiento de "inundación" (flooding) es precisamente *por qué* un switch extiende el dominio de broadcast por defecto.³²

- **Q21. Si a una LAN plana... switch que tiene 8 ports y en cada port tiene una VLAN diferente, cuál será la cantidad de dominios de broadcast...**
 - **8.** Esta es la excepción crítica a Q20. Una **VLAN (Virtual LAN) es un dominio de broadcast.**⁵⁰ Al configurar 8 VLANs, el administrador ha dividido lógicamente ese único switch físico en 8 switches virtuales separados, cada uno con su propio dominio de broadcast.

3. Análisis de la Figura 1 (Q9c, Q13)

Aplicando estas definiciones a la topología de la Figura 1 ¹:

- **Dominios de Colisiones (Q9c):**
 - Cada enlace punto a punto entre dispositivos de L2 (switch-switch) o L2-host (switch-host) es un dominio de colisión separado.⁴⁹
 - 1. Enlace A <-> S1
 2. Enlace S1 <-> S2
 3. Enlace S2 <-> S3
 4. Enlace S3 <-> B
 - **Total: 4 dominios de colisiones.** (Suponiendo que no hay otros dispositivos conectados).
- **Dominios de Broadcast (Q13):**
 - Los tres switches (S1, S2, S3) están interconectados. No hay ningún dispositivo de Capa 3 (router) entre ellos para detener las difusiones.⁴⁸
 - Por lo tanto, todos los dispositivos (A, S1, S2, S3, B) pertenecen al mismo dominio de broadcast.
 - **Total: 1 dominio de broadcast.**

VI. Control de Acceso al Medio: CSMA/CD vs. CSMA/CA

Esta sección ¹ compara las "reglas de la carretera" para redes cableadas (802.3) e

inalámbricas (802.11).

1. Ethernet y Colisiones (Q5, Q12)

El protocolo histórico de Ethernet en medios compartidos (half-duplex) es **CSMA/CD** (**Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection**).⁵⁶

- **Q5. En Ethernet, después que se produce una colisión, ¿quién tiene prioridad para transmitir?**
 - **c) Ninguno porque no hay prioridades en Ethernet.**
- **Q12....para poder volver a transmitir, una estación debe esperar:**
 - **b) Un tiempo aleatorio.**
 - Tras una colisión, todas las estaciones involucradas ejecutan un algoritmo de **retroceso exponencial binario (binary exponential backoff)**. Cada una genera un número aleatorio que determina cuánto tiempo esperará antes de intentar retransmitir. La aleatoriedad es crucial para evitar que las mismas estaciones vuelvan a colisionar inmediatamente.
- **Q12. ¿Por qué se dice que Ethernet es un protocolo no-determinístico?**
 - Precisamente *debido a este mecanismo de retroceso aleatorio*. En una red CSMA/CD, es imposible *garantizar* (determinar) un tiempo máximo de espera antes de que una estación pueda transmitir.¹ Esto contrasta con protocolos determinísticos (p.ej., Token Ring) y hace que Ethernet estándar sea inadecuado para sistemas de control industrial en tiempo real.⁵⁷

2. Redes Modernas y CSMA/CD (Q14, Q6)

- **Q14. En una red Ethernet de tipo Full-Duplex, ¿es necesario ejecutar el mecanismo CSMA/CD?**
 - **b) No.** En modo Full-Duplex, existen canales separados e independientes para transmitir y recibir.⁵⁹ Es *físicamente imposible* que ocurra una colisión.⁶⁰ El "dominio de colisión" solo contiene al switch y al host, y tienen cables dedicados para enviar/recibir. CSMA/CD solo es necesario en medios compartidos (Half-Duplex).⁶³
- **Q6. ¿Cuáles de las siguientes tecnologías no trabajan con CSMA/CD?**
 - El mecanismo CSMA/CD es obsoleto en redes modernas.
 - **d) 10GBaseLR, f) 100GBASE-LR4:** Correcto. Todos los estándares de Ethernet modernos (1 Gbps y superiores) operan *exclusivamente* en modo Full-Duplex y, por lo tanto, no utilizan CSMA/CD.⁶⁰

- **e) 802.15.4, g) 802.11n:** Correcto. Estas son tecnologías inalámbricas. Las redes inalámbricas no pueden usar *Detección de Colisiones* (CD) porque un transmisor no puede "escuchar" mientras "habla" (saturaría su propio receptor) y debido al "problema del nodo oculto". En su lugar, utilizan **CSMA/CA (Collision Avoidance)**.⁶⁴
- (Las opciones a, b, c son tecnologías Ethernet más antiguas que *sí* soportaban CSMA/CD en modo half-duplex).

3. Redes Inalámbricas (802.11) y ACKs (Q10, Q15, Q23)

- **Q10. Si se establece una conexión inalámbrica entre dos notebooks directamente, ¿qué tipo de red wireless se ha establecido?**
 - **b) IBSS (Independent Basic Service Set).**¹ Esto se conoce comúnmente como modo "ad-hoc". (Un BSS requiere un Access Point, y un ESS es un conjunto de BSS).
- **Q15. La cantidad máxima de direcciones MAC que puede contener un frame de datos del estándar IEEE 802.11 es:**
 - **c) 4.**¹ Aunque 3 direcciones (Destino, Origen, BSSID/AP) son lo más común, el estándar permite 4 direcciones, utilizadas en modos de puente como WDS (Wireless Distribution System).⁶⁶
- **Q23. ¿Cuáles de los siguientes protocolos requieren el uso de mensajes de control de ACK?**
 - **d) 802.11n, e) 802.11b.**
 - A diferencia de Ethernet (802.3), que asume un medio fiable y no usa ACKs en L2, **todos** los protocolos Wi-Fi (802.11) asumen un medio *no fiable* (aire, interferencia). Por lo tanto, *requieren* un **ACK de Capa 2** explícito por cada trama unicast enviada.⁶⁶ Si el remitente no recibe el ACK, la Capa 2 (no la Capa 4) asume que la trama se perdió y la retransmite. Esto hace que 802.11 sea un protocolo de L2 "fiable", mientras que 802.3 es "no fiable".

VII. Servicios Avanzados de Capa 2: VLANs y Multicast

Esta sección ¹ cubre los mecanismos para segmentar y optimizar el tráfico de L2.

- **Q7. Un trama multicast va dirigida a:**
 - **(c) A un conjunto de destinos en la red.** (Resuelta previamente en la Sección II).
- **Q18. ¿Cuántas VLANs diferentes puede soportar el estándar IEEE 802.1q?**
 - **d) 4096.** El estándar IEEE 802.1q inserta una "etiqueta" (tag) de 4 bytes en la trama Ethernet. Dentro de esta etiqueta, hay un campo de **VLAN ID (VID)** de 12 bits. El

número de VLANs posibles es 2^{12} , lo que equivale a 4096. (En la práctica, los IDs 0 y 4095 están reservados, dejando 4094 IDs utilizables).

- **Q22. Un link que permite que pasen más de una VLAN, se lo conoce cómo:**
 - **b) Trunk.**
 - Un puerto de **Acceso (Access)** pertenece a una sola VLAN y envía/recibe tramas *sin etiquetar*.
 - Un puerto **Troncal (Trunk)** está diseñado para interconectar switches. Transporta tráfico de *múltiples* VLANs simultáneamente, utilizando las etiquetas 802.1q para diferenciar a qué VLAN pertenece cada trama.

La combinación de estas preguntas (Q18, Q20, Q21, Q22) crea una narrativa completa: los switches por defecto *no* segmentan dominios de broadcast (Q20), pero las **VLANs** (Q21) son la solución. El mecanismo que lo permite es el estándar **802.1q** (Q18), y la implementación práctica en los enlaces entre switches se llama **Trunk** (Q22).

VIII. Control de Errores, Demultiplexación y Análisis de Tramas

Esta sección final (Q24, Q26, Q27) ¹ es la culminación de la práctica, aplicando todos los conceptos teóricos al análisis de datos de red brutos (dumps).

1. Detección y Manejo de Errores (Q24)

- **Q24a. ¿Qué mecanismo usa Ethernet y 802.11 para detectar errores?**
 - Ambos utilizan el campo **FCS (Frame Check Sequence)**.⁶⁷ Es un valor de 4 bytes (32 bits) al final de la trama que contiene un **CRC (Cyclic Redundancy Check)** calculado sobre todos los campos de la trama.⁷⁰ El receptor realiza el mismo cálculo; si los valores no coinciden, la trama está corrupta.
- **Q24b. ¿Qué medidas toma un switch... si tiene errores?**
 - El switch detecta el error comparando el FCS recibido con su propio cálculo.⁷¹ Si está operando en modo Store-and-Forward (Q25), **descarta silenciosamente la trama**.³⁵ No notifica al remitente (Ethernet 802.3 es "no fiable" en L2).
- **Q24c, Q24d. ¿Qué medidas toma un Access Point (AP)... si tiene errores?... si es correcta?**
 - **Si detecta errores (FCS inválido):** Al igual que el switch, **descarta la trama**.⁶⁷
 - **Si es correcta (FCS válido):** A diferencia del switch, el AP (para tramas unicast)

debe **enviar un ACK de Capa 2** al remitente (ver Q23).⁶⁶ Si el remitente original no recibe este ACK, retransmitirá la trama en L2.

2. Demultiplexación de Capa 2 (Q26)

Esta pregunta es fundamental: ¿Cómo sabe la Capa 2 (Enlace) qué protocolo de Capa 3 (Red) (p.ej., IPv4, ARP, IPv6) está contenido en su campo de datos (payload)?

- **a) Ethernet (802.3):** Utiliza el campo **EtherType**.⁴³ En una trama Ethernet II (Tabla 4), este campo de 2 bytes identifica el protocolo de la carga útil. Si el valor es mayor o igual a 1536 (hexadecimal 0x0600), se interpreta como un EtherType.⁴³
 - 0x0800 = IPv4
 - 0x0806 = ARP
 - 0x86DD = IPv6
 - 0x8100 = IEEE 802.1q (VLAN Tag)
- **b) 802.11:** Es más complejo. Las tramas 802.11 no tienen un campo EtherType. En su lugar, utilizan una encapsulación **IEEE 802.2 LLC (Logical Link Control)**, seguida de una cabecera **SNAP (Subnetwork Access Protocol)**.⁷⁶ La cabecera SNAP *luego* contiene el campo EtherType (p.ej., 0x0800 para IPv4).

3. Análisis de Volcados de Tramas (Q27)

Este es el ejercicio de síntesis final, que requiere la aplicación de todos los conceptos anteriores.

Tabla 5: Análisis de Volcados de Tramas (Q27)

Dump	Campo y Bytes (Hex)	Interpretación
1)	MAC Destino: ff ff ff ff ff ff	Broadcast (Q2d). ⁷⁸
	MAC Origen: 52 54 00 12 34 56	Unicast (Q2d).

	EtherType: 08 06	ARP (Q26a). ⁸⁰
	Info: Esta es una trama de ARP Request . Es una difusión que pregunta "¿quién tiene una IP específica?".	
---	---	---
2)	MAC Destino: 52 54 00 12 34 56	Unicast (Q2d).
	MAC Origen: 52 54 00 57 12 34	Unicast (Q2d).
	EtherType: 08 00	IPv4 (Q26a). ⁸⁰
	Payload (inicio): 45 00...	El 45 confirma el inicio de una cabecera IPv4 (Versión 4, Longitud 5x4 bytes). ⁸¹
	Info: Esta es una trama Unicast que transporta un paquete IPv4 .	
---	---	---
3)	MAC Destino: 01 00 5e 0d bc 14	Multicast (El OUI 01-00-5E es para IP Multicast) (Q2d). ²³
	MAC Origen: d1 42 00 0d bc 00	Unicast (Q2d).
	EtherType: 81 00	IEEE 802.1q (VLAN Tag) (Q18, Q26a). ⁸⁰
	Payload (inicio): 00 0a...	Este es el tag VLAN (4 bytes). 00 0a (hex) es el

		VLAN ID 10 (decimal).
	Info: Esta es una trama Multicast que está etiquetada para la VLAN 10 . El EtherType real (p.ej., IPv4) seguiría a esta etiqueta.	
---	---	---
4)	Control de Trama: 88 01	Trama 802.11 de Datos (Q26b). El 88 indica Tipo=Datos, Subtipo=Datos. El 01 indica ToDS=1, FromDS=0 (un cliente enviando a un AP). ⁸²
	Dirección 1 (Receptor): 00 3a 99 69 71 c0	MAC del AP (receptor inalámbrico).
	Dirección 2 (Transmisor): 00 13 02 9f 22 e0	MAC del Cliente (transmisor inalámbrico).
	Dirección 3 (Destino): e0 5f b9 e5 b0 ac	MAC de destino final en la red cableada.
	LLC/SNAP: aa aa 03 00 00 00	Cabecera LLC/SNAP (Q26b). ⁷⁷
	EtherType (en SNAP): 08 00	IPv4 (Q26b). ⁸⁰
	Payload (inicio): 45 00...	Inicio de la cabecera IPv4. ⁸¹
	Info: Esta es una trama 802.11 (Wifi) de Datos enviada desde un cliente a un AP, encapsulando un paquete IPv4 destinado a	

	la red cableada.	
--	------------------	--

IX. Conclusión

Esta práctica proporciona una revisión exhaustiva y fundamental de la Capa 2 del modelo OSI. El análisis demuestra una progresión lógica desde los fundamentos teóricos (modelos OSI/TCP-IP) hasta la identidad del hardware (direcciones MAC) y la lógica de los dispositivos (hubs vs. switches).

Los conceptos centrales de segmentación de red —la diferencia crítica entre un dominio de colisión (segmentado por switches) y un dominio de broadcast (segmentado por routers o VLANs)— se establecen como la piedra angular del diseño de LAN. Asimismo, se contrasta la filosofía de diseño del acceso al medio, comparando el obsoleto CSMA/CD de Ethernet (un protocolo L2 "no fiable" en un medio "fiable") con el CSMA/CA y los ACKs de 802.11 (un protocolo L2 "fiable" diseñado para un medio "no fiable").

Finalmente, el análisis de los volcados de tramas (Q27) sirve como una síntesis práctica, demostrando cómo las direcciones MAC, los EtherTypes y las encapsulaciones LLC/SNAP son los mecanismos reales, byte a byte, que implementan todos estos conceptos teóricos en una red funcional.

Obras citadas

1. redes-II-ing-practica_1.pdf
2. ¿Qué es el modelo OSI? 7 capas de red explicadas - Fortinet, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/osi-model>
3. ¿Qué es el modelo OSI? - Definición, capas y más | Proofpoint ES, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.proofpoint.com/es/threat-reference/osi-model>
4. ¿Qué es el modelo OSI? — Explicación de las 7 capas del modelo OSI - Amazon AWS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://aws.amazon.com/es/what-is/osi-model/>
5. Modelo OSI vs Modelo TCP/IP - OPN Policía Nacional, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://oposicionespolicianacional.com/podpremium/modelo-osi-vs-modelo-tcp-ip/>
6. ¿Qué es el modelo OSI? Comprender las 7 capas - Check Point Software, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.checkpoint.com/es/cyber-hub/network-security/what-is-the-osi-mo>

- [del-understanding-the-7-layers/](#)
7. Modelo TCP vs. Modelo OSI - Capas, características, similitudes y diferencias - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=fH0LdDjXm9k>
 8. Modelo TCP/IP frente al modelo OSI: Similitudes y diferencias - Fortinet, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/tcp-ip-model-vs-osi-model>
 9. fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.checkpoint.com/es/cyber-hub/network-security/what-is-the-osi-model-understanding-the-7-layers/osi-model-vs-tcp-ip-model/#:~:text=Diferencias%20clave%20entre%20el%20modelo%20TCP%2FIP%20y%20OSI&text=Capas%3A%20El%20modelo%20OSI%20tiene,en%20el%20tr%C3%A1fico%20de%20red>
 10. Comprensión de las unidades de datos de protocolo (PDU) en redes y unidades de distribución de energía - Blog de AscentOptics, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://ascentoptics.com/blog/es/pdu-networking/>
 11. 3.3.1.2 Unidades de datos del protocolo (PDU) - Institut Sa Palomera, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/1/course/module3/3.3.1.2/3.3.1.2.html>
 12. ¿Qué es la dirección MAC? - MSMK University, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://msmk.university/que-es-la-direccion-mac-msmk-university/>
 13. Tipos comunes de dispositivos de red y sus funciones - Netwrix, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://netwrix.com/es/resources/blog/network-devices-explained/>
 14. ¿Qué es una dirección MAC y cómo funciona? - Surfshark, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://surfshark.com/es/blog/direccion-mac>
 15. Dirección MAC - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
 16. Do broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) packets go through the router, or directly all computers on the subnet? - Network Engineering Stack Exchange, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://networkengineering.stackexchange.com/questions/26163/do-broadcast-ff-ffffff-packets-go-through-the-router-or-directly-all>
 17. MAC Address Converter - Vultr.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.vultr.com/resources/mac-converter/>
 18. Practical difference between MAC-48 and EUI-48 - Network Engineering Stack Exchange, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://networkengineering.stackexchange.com/questions/50655/practical-difference-between-mac-48-and-eui-48>
 19. MAC address - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
 20. Una trama Ethernet a. Es un direccionamiento a nivel internet b. Contiene dos MAC c. Es ún [Others] - Gauth, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.gauthmath.com/solution/1816979285858632/B-i-6-Cho-25-4-100-T-t-nh-k-t-qu-c-a-a-25-4-b-4-25-c-4-25-Gi-i-Ta-c-c-c-k-t-qu-s>

21. 5.1.2.3 Introducción a la trama de Ethernet - Institut Sa Palomera, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/1/course/module5/5.1.2.3/5.1.2.3.html>
22. Trama Ethernet - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_Ethernet
23. 5.1.3.5 Dirección MAC Multicast - Institut Sa Palomera, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/1/course/module5/5.1.3.5/5.1.3.5.html>
24. Difference between a broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff and All hosts bits 1 - Cisco Learning Network, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://learningnetwork.cisco.com/s/question/OD53i00000Kt1nFCAR/difference-between-a-broadcast-ffffffffff-and-all-hosts-bits-1>
25. Broadcast MAC Address - ff:ff:ff:ff:ff:ff, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.omniseccu.com/tcpip/broadcast-mac-address.php>
26. Formato de la trama Ethernet - UOC, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_329/web/main/m2/v2_2_1_1.html
27. MAC Address Explained: EUI-48 and EUI-64 Structures - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=vCsZ485siyA>
28. EUI-64 en IPv6: Generando direcciones únicas para redes modernas - abcXperts, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://abcxperts.com/eui-64-en-ipv6-generando-direcciones-unicas-para-redes-modernas/>
29. ¿Cómo el SWITCH logra llenar su propia Tabla MAC? - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=rBcUFTI9NfA>
30. Tabla de Direcciones MAC - CCNA desde Cero, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://ccnadesdecero.es/tabla-direcciones-mac/>
31. Tabla de direcciones MAC en un switch (teoría y práctica con GNS3) - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=_8v3g2lQTTs
32. Reenvío de Tramas Switching - CCNA desde Cero, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://ccnadesdecero.es/reenvio-tramas-switching/>
33. What is the difference between Store-and-Forward switching and Cut-Through switching? | D-Link UK, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.dlink.com/uk/en/support/faq/switches/layer-3-gigabit/dgs-series/what-is-the-difference-between-store-and-forward-switching-and-cut-through-switching>
34. Switching modes: Store-and-Forward vs Cut-Through | NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/store-and-forward-vs-cut-through-switching>
35. Difference Between Store-and-Forward Switching and Cut-Through Switching - GeeksforGeeks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-store%E2%80%91and%E2%80%91forward-switching-and-cut%E2%80%91through-switching/>

36. Store and forward - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Store_and_forward
37. Switch Forwarding: "Store and Forward" vs. "Cut-through" - NVIDIA Enterprise Support Portal, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://enterprise-support.nvidia.com/s/article/switch-forwarding---160---store-and-forward--vs---cut-through-x>
38. Comprender las diferencias: conmutador y concentrador Ethernet para su red - FiberMall, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.fibermall.com/es/blog/ethernet-switch-hub.htm>
39. 8 tipos de dispositivos de red y sus características - Blog, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://blog.conzultek.com/dispositivos-de-red-caracteristicas>
40. Switch vs Router vs Hub: ¿Cuáles son sus diferencias clave? - FS.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.fs.com/es/blog/switch-vs-router-vs-hub-what-are-their-differences-20303.html>
41. #5 Curso de Redes HUB topologia fisica logica y colisiones - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=gY892mOv9Wc>
42. Switch Ethernet Explicado: MAC Address Table y Funcionamiento | CCNA 200-301 Guía Esencial - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.youtube.com/watch?v=_lalzipZwo
43. EtherType - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://en.wikipedia.org/wiki/EtherType>
44. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/dominio-de-collision/#:~:text=Una%20caracter%C3%ADstica%20del%20dominio%20de,no%20legan%20a%20su%20destino.>
45. Deber 4 - Dominio de Colosion, Broadcast | PDF | Arquitectura de internet - Scribd, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://es.scribd.com/document/472473161/Deber-4-Dominio-de-colosion-broadcast>
46. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://eclassvirtual.com/dominio-de-broadcast-cisco-ccna/#:~:text=Un%20dominio%20de%20broadcast%20se,de%20broadcast%20de%20la%20red.>
47. Broadcast domain - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcast_domain
48. Dominios de colisión y dominios de broadcast - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=3IHtbVu2tsM>
49. Dominios de Colisión y de Broadcast - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=cVHqnR8Ovn8>
50. Please can any one tel me that how many colision domain and broadcast domain will be there in router, switch , hub and bridge. - Cisco Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://community.cisco.com/t5/switching/please-can-any-one-tel-me-that-how-many-colision-domain-and/td-p/2509571>

51. ¿Error en la guía de certificación CCNA sobre switches y dominios de broadcast?
- Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.reddit.com/r/ccna/comments/15bch7j/error_in_ccna_cert_guide_about_switches_broadcast/?tl=es-419
52. Dominio de Colisión y Broadcast | PDF | Conmutador de red | Ethernet - Scribd,
fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://fr.scribd.com/document/239714483/Dominio-de-Colision-y-Broadcast>
53. Difference between multicast and broadcast on a layer 2 switch - Cisco Learning Network, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D53i00000Kt6LGCAZ/difference-between-multicast-and-broadcast-on-a-layer-2-switch>
54. ¿VLAN y dominios de colisión? : r/ccna - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.reddit.com/r/ccna/comments/73p0zt/vlan_and_collision_domains/?tl=es-es
55. Dominios de broadcast - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=oM5ntlgb2B4>
56. ¿Ethernet a mayor velocidad o conmutadores? - The IPv6 Company, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://theipv6company.com/html/Tutoriales/Articulos/eth_y_c.html
57. Ethernet industrial en tiempo real. Es real. Y es realmente r(E)volucionario, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://mx.mitsubishielectric.com/fa/es/resources/blog/assets/real-time-industrial-ethernet/>
58. Entonces, ¿ETHERNET es o no determinista? - PI North America - PROFINET, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://us.profinet.com/entonces-ethernet-es-o-no-determinista/>
59. Solved: about CSMA/CD - Cisco Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://community.cisco.com/t5/switching/about-csma-cd/td-p/2347238>
60. Carrier-sense multiple access with collision detection - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier-sense_multiple_access_with_collision_detection
61. CSMA/CD over CSMA/CA : r/Network - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
https://www.reddit.com/r/Network/comments/pz08h1/csmacd_over_csmaca/
62. If no CSMA/CD on switches what are they using - Network Engineering Stack Exchange, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://networkengineering.stackexchange.com/questions/67098/if-no-csma-cd-on-switches-what-are-they-using>
63. Is CSMA CA used in full-duplex mode? - Quora, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.quora.com/Is-CSMA-CA-used-in-full-duplex-mode>
64. ¿Qué es la detección de colisiones por detección de portadora (CSMA/CD - Wray Castle, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://wraycastle.com/es/blogs/knowledge-base/collision-detection>

65. IEEE 802.11-2020: Collision Avoidance in Wireless Networks - The ANSI Blog, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://blog.ansi.org/ansi/ieee-802-11-collision-avoidance-wireless-networks/>
66. IEEE 802.11, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://gsyc.urjc.es/~mortuno/rom/02-802.11.pdf>
67. 4.2.1.1 Trama 802.11 inalámbrica - Institut Sa Palomera, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/3/course/module4/4.2.1.1/4.2.1.1.html>
68. TECNOLOGÍA Wi-Fi - Enacom, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://enacom.gob.ar/multimedia/bibliotecas/archivos/biblioteca_16398.pdf
69. DEBUGGING ETHERNET CRC FCS ERRORS - FMADIO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.fmad.io/blog/10g-ethernet-crc-errors>
70. Study of Undetected Error Probability of IEEE 802.3 CRC-32 code for MTTFPA analysis, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.ieee802.org/3/bv/public/Jan_2015/perezaranda_3bv_2_0115.pdf
71. Errores FCS : r/networking - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/networking/comments/qqg4pq/fcs_errors/?tl=es-419
72. Resuelto:10 ¿Qué método de switching descarta las tramas que no pasan la revisión FCS? Conmutación - Gauth, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.gauthmath.com/solution/1816348397998136/10-Qu-m-todo-de-switching-descarta-las-tramas-que-no-pasan-la-revisi-n-FCS-Conmu>
73. ¿Por qué se necesita FCS/CRC en la capa 2 cuando tenemos TCP? : r/networking - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://www.reddit.com/r/networking/comments/18dr7ew/why_is_fcscrc_needed_at_layer_2_when_we_have_tcp/?tl=es-es
74. Redes Inalámbricas - TechPedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://techpedia.fel.cvut.cz/html/frame.php?oid=9&pid=1012&finf=>
75. EtherType - NETWORKX SECURITY, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.networxsecurity.org/members-area/glossary/e/ethertype.html>
76. Subnetwork Access Protocol - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork_Access_Protocol
77. 802.1H - IEEE 802, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ieee802.org/1/files/public/docs2009/H-nolish-draftintro-0109-v01.pdf>
78. Práctica de Análisis de Captura de Datos - Aula Virtual, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/mod/book/tool/print/index.php?id=79523&chapterid=6613>
79. Tramas Ethernet y Control de Errores | PDF | Conmutador de red | USB - Scribd, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://es.scribd.com/presentation/548904043/Tramas-Ethernet-1>
80. IEEE 802 Numbers, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml>
81. Análisis de Trama de Datos Ethernet | PDF | Poco | Protocolo de Control de Transmisión, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,

<https://es.scribd.com/document/57964108/redes-analisis-tramas>

82. Práctica Wireshark 802.11, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,
<https://16khs695mehu6grk1ykq.institutomilitar.com/RAv%20-%20Practica%20Wireshark%20802.11.pdf>
83. monitorización y análisis del tráfico en redes inalámbricas 802.11, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://core.ac.uk/download/pdf/288500144.pdf>